

优秀系统设计：从约束、不变量到证据

Architecture Review、工程落地与生产准入操作手册

ESD-REFERENCE-001

v2.0.0-draft.1

DRAFT / OPERATIONAL REFERENCE

权威内容来源为 Markdown。本件仅供阅读与评审，未获正式发布批准。

阅读与版本说明

PREVIEW / DRAFT · 非权威阅读视图

本件保留源文档的标题、条款编号、版本与草案状态，不构成新的规范权威。封面、导航、索引与排版标签为生成内容，不能代替正文中的适用范围、条件或批准记录。

制品标识 ESD-REFERENCE-001

版本 2.0.0-draft.1

状态 DRAFT / OPERATIONAL REFERENCE

阅读密度 balanced · Visual Profile Candidate，尚未冻结

基准 **commit** fed7e085f77721c66076be344652d48eac27f041

准备标识 9cc4dd39bcdf0ecfc4e13126

使用方式 目录与书签可跳转；合订版中的核心文档链接跳转到本件对应篇章。独立版在源字节匹配时提供固定 **commit** 链接，否则指向随附的 **source** 快照。完整输入以准备记录为准，可能包含未提交变更；正文原有编号不重新连续编号。

ESD-REFERENCE-001 v2.0.0-draft.1 DRAFT / OPERATIONAL REFERENCE

目录

阅读与版本说明 2

优秀系统设计：从约束、不变量到证据 4

1. 操作模型 5

2. 风险分级与裁剪 6

3. Stage 0: Problem Brief 与风险定级 8

4. Stage 1: Workload、SLO、约束与假设 9

5. Stage 2: Critical Properties 与优先级 10

6. Stage 3: State、Identity、Ownership 与 Boundary Contract 11

7. Stage 4: Failure、Consistency、Commit 与 Recovery 12

8. Stage 5: Architecture、Planes、Pipeline 与 Modes 14

9. Stage 6: Resource Bounds、Capacity、Economics 与 Control Loops 17

10. Stage 7: Contracts、Security、Evolution 与 Operations 19

11. Stage 8: Verification、Evidence 与 Change Envelope 21

12. Stage 9: Production Readiness 与持续保证 23

13. 可复用工程模板 24

14. Architecture Review 会议操作 33

15. 常见反模式与校正 35

16. 完整案例：对象存储 CAN 分块文件处理流水线 36

17. Production Readiness Checklist 54

18. 最小 19 问设计清单 56

19. 团队成熟度与采用路线 57

20. 文档与标准维护 57

优秀系统设计：从约束、不变量到证据

Architecture Review、工程落地与生产准入操作手册

文档属性	内容
文档编号	ESD-REFERENCE-001
版本	2.0.0-draft.1（基于 1.1.0）
状态	DRAFT / OPERATIONAL REFERENCE；未获发布批准
规范来源	METHOD、GOV、ASSURANCE、OPS；主题权威由 SUITE §3.1 控制
核心用途	系统设计、Architecture Review、ADR、容量规划、生产准入、事故后保证增量
适用对象	设计作者、Reviewer、技术负责人、平台/安全/SRE、发布裁决者
权威格式	本 Markdown 文件；其他导出不是独立事实来源

规范来源：ESD-METHOD-001 《优秀系统设计与工程保证方法论》

使用规则

本文将 METHOD、GOV、ASSURANCE、OPS 转换为工程阶段、产出物、门禁、模板与案例，主题冲突按 SUITE §3.1 裁决，不建立全局文档优先级。默认流程的裁剪按 GOV 授权并留痕；ADR 只记录决策，不授予豁免权。案例与填充示例不构成规范新增要求或已执行证据。

快速开始

对一个新系统或重大变更，最小 workflow 是：

ESD-REFERENCE-001-C01 / 字面文本

0. 定义问题、目标、非目标和风险等级
1. 建立工作负载、SLO、约束与假设
2. 登记关键性质及其优先级
3. 明确状态、身份、所有权和边界契约
4. 建模失败、一致性、提交与恢复
5. 推导架构、平面、流水线和运行模式
6. 计算资源上界、容量、成本与控制回路
7. 设计契约、安全、演进、迁移与操作
8. 建立验证、证据和变更暴露计划
9. 通过生产准入，并持续监测假设与证据漂移

任何阶段出现以下情况，都不得以“后续补充”为由自动通过：

- 关键状态没有权威 Owner；
- 高后果性质没有精确作用域；
- 重复、部分成功或 ACK 顺序不明确；
- 关键资源无上界；
- 生产完成语义和恢复权威不明确；

- 关键证据无法绑定当前制品、配置或环境；
- 关键假设无 Owner、无监测或已失效；
- 高风险例外没有范围和到期时间。

1. 操作模型

1.1 角色

角色	责任
Design Author	维护问题、假设、性质、方案、风险与证据链
Semantic Owner	定义业务语义、状态身份、契约与兼容规则
Operational Owner	负责 SLO、容量、发布、恢复、on-call 与事故响应
Security / Compliance Reviewer	审查信任边界、权限、审计和硬约束
Platform / SRE Reviewer	审查资源、故障、可观测性、发布和恢复
Assurance Reviewer	检查主张、验证、证据覆盖和认识边界
Decision Authority	根据风险、证据和例外做最终门禁裁决

高风险变更中，提出方案、评价证据和最终批准不得由同一非受控主体兼任。

1.2 门禁状态

下表为 GOV §8.3 的阅读摘要；受控状态及裁决权限以该处为准，不维护独立 Gate 状态机。

状态	含义
GO	强制条件满足，证据与当前对象绑定，剩余风险在阈值内
CONDITIONAL_GO	可在明确范围、期限、Owner、监测和撤销条件下放行
NO_GO	已知违反关键要求，或风险不可接受
UNKNOWN	证据不足、已过期、无法复现、作用域不清或关键假设未验证
NOT_APPLICABLE	经论证与记录后确实不适用

UNKNOWN 不是较弱的 GO。对高风险性质，UNKNOWN 默认阻断生产放行。

1.3 评审原则

评审顺序必须从语义到机制：

ESD-REFERENCE-001-C02 / 流程示意

Problem -> Property -> State -> Failure -> Resource -> Architecture -> Technology

不应从“为什么不用某组件”开始，也不应让架构图的视觉完整性掩盖状态和失败语义缺失。

2. 风险分级与裁剪

2.1 风险等级

下表为 **GOV §4** 的使用摘要。R0–R3、Gate 0–9 和 §19 成熟度模型是本套系的治理选择，不是外部标准的统一分级。

等级	典型场景	后果	默认保证深度
R0 — Exploration	一次性实验、无真实敏感数据、可随时删除	局部、可逆	最小 Problem Brief、数据边界、退出条件
R1 — Bounded Production	有限用户或内部系统，影响可隔离	中等、可恢复	关键性质、Owner、失败语义、资源上界、基础证据
R2 — Core Production	核心数据、收入、跨团队依赖、持续运行	高、恢复昂贵	完整阶段与门禁、容量/恢复模型、运行模式、证据绑定
R3 — High Assurance	资金、安全、合规、人身风险或大爆炸半径	极高或不可逆	独立审批、组合保证、元不变量、例外治理、持续漂移检测

风险等级必须根据**后果、暴露半径、不确定性和不可逆性**确定，不能只根据项目规模或 QPS。

2.2 裁剪规则

允许裁剪执行材料，但不得裁剪认识边界。任何裁剪必须记录：

ESD-REFERENCE-001-C03 / 字面文本

```
omitted requirement
reason
risk level
compensating control
owner
expiry / review trigger
```

以下内容即使在 MVP 中也通常不可省略：

- 核心数据身份与权威来源；
- 不可逆外部副作用；
- 认证、授权和租户隔离；
- 外部长期契约；
- 资源硬上限与删除/退出路径；
- 无法回滚的数据或 Schema 变化。

2.3 采用剖面

Exploration Profile

ESD-REFERENCE-001-C04 / 字面文本

Problem / Non-goals
Data and trust boundary
Irreversible decisions
Hard resource cap
Exit / deletion criteria

Production-Lite Profile

在 Exploration 基础上增加：

ESD-REFERENCE-001-C05 / 字面文本

Critical Property Register
State Ownership
Failure / Recovery Matrix
Basic capacity estimate
Operational Owner
Smoke / contract / fault evidence

Core Production Profile

增加：

ESD-REFERENCE-001-C06 / 字面文本

Boundary Contracts
Operating Modes
Capacity and recovery model
Change Envelope
Evidence binding and freshness
Production Readiness Gate

High-Assurance Profile

增加：

ESD-REFERENCE-001-C07 / 字面文本

Property precedence
Independent reviewer / approver
Assurance meta-invariants
Exception and break-glass governance
Evidence drift automation
Assurance delta after incidents

3. Stage 0: Problem Brief 与风险定级

3.1 输入

- 业务背景、当前问题或机会；
- 主要参与者和决策主体；
- 当前系统事实与已知事故；
- 交付窗口和初始预算。

3.2 必须产出

ESD-REFERENCE-001-C08 / 字面文本

Problem statement
Goals
Non-goals
Success metrics
Failure consequences
Risk tier
Decision deadline
Initial unknowns

3.3 关键问题

1. 解决的是业务问题、运营问题还是技术便利？
2. 不做什么，防止哪些范围膨胀？
3. 失败会造成延迟、数据错误、资金损失、安全问题还是不可恢复损坏？
4. 什么结果可以客观证明项目成功？
5. 这是系统新建、迁移、扩容、可靠性修复还是成本优化？

3.4 Gate 0: Problem Validity

GO 条件：

- 问题、价值和目标清晰；
- 成功标准可检验；
- 风险等级有依据；
- 不以预选技术作为问题定义。

典型 NO_GO：

- “因为要上 Kubernetes/微服务/AI”；
- 问题无法与任何业务或运营后果关联；
- 不知道失败影响却直接承诺架构。

4. Stage 1：Workload、SLO、约束与假设

4.1 工作负载最小字段

维度	内容
Arrival	平均、峰值、突发时长、增长率
Size	item/byte 分布、p99、硬上限
Work	CPU、I/O、网络、压缩、fan-out、外部调用
Shape	热点、租户偏斜、读写比、顺序、重复、迟到
Modes	正常、峰值、恢复、重放、依赖降容
Retention	保留期、重建时间、存储增长

4.2 SLO 与恢复目标

必须分别记录：

ESD-REFERENCE-001-C09 / 字面文本
availability
latency / completion time
freshness / lag
correctness or error budget where meaningful
RPO
RTO
recovery catch-up objective
capacity headroom target

正确性硬约束不得藏在 error budget 中。

4.3 约束与假设登记

约束至少分为：业务、技术、组织、经济、安全/合规和时间。假设必须可证伪，并关联 Owner、证据、监测信号、失效阈值和响应。

4.4 Gate 1：Inputs Are Decision-Ready

GO 条件：

- 已覆盖真实峰值和恢复负载；
- 工作负载单位明确；
- SLO 与硬正确性分离；
- 团队技能、预算和运维约束已进入模型；
- 关键假设可监测且有复审条件。

UNKNOWN 条件：

- 只有平均值，没有尾部和硬上限；
- 无法估计恢复积压；
- 成本数据缺失且连粗估范围都没有；
- 关键外部依赖语义未确认。

5. Stage 2: Critical Properties 与优先级

5.1 产出物

- Critical Property Register；
- Property Precedence Matrix；
- Safety、Liveness、Durability、SLO、Assumption 和 Policy 分类；
- 每项性质的违反后果和验证义务。

5.2 编写规则

弱表述：

ESD-REFERENCE-001-C10 / 字面文本

系统应可靠、幂等、高可用。

强表述：

ESD-REFERENCE-001-C11 / 字面文本

对相同 `source URI + immutable source version/checksum` 与 `pipeline_semantic_version`, `Result Store` 在任意可观察时刻最多存在一个 `committed completion manifest`；
冲突执行只能返回 `ALREADY_COMMITTED` 或进入 `reconciliation`，不能覆盖正式结果。

每项关键性质必须包含：身份、作用域、时间语义、假设、保证、允许降级、权威边界、Owner、验证覆盖和证据失效规则。Safety、有界/无界活性与 SLO 的验证义务以 ASSURANCE §5.2 为准，不要要求无界活性由有限运行前缀直接证伪。

5.3 Gate 2: Semantic Integrity

GO 条件：

- 高后果风险均有对应关键性质；
- 性质可判定，不是愿望；
- 性质冲突已有优先级；
- UNKNOWN 和 allowed degradation 被明确；
- 每项性质拥有 Owner 和验证义务。

典型 NO_GO：

- “exactly once” 没有定义作用域；

- 可用性在事故现场可以任意覆盖数据完整性；
- 对未知输入默认继续执行。

6. Stage 3: State、Identity、Ownership 与 Boundary Contract

6.1 State Inventory

对每份状态记录：

ESD-REFERENCE-001-C12 / 字面文本
state name
business meaning
stable identity
authoritative / derived / ephemeral / evidence / configuration
authoritative store
mutation authority
technical owner
operational owner
security owner
retention
recovery source
conflict semantics

6.2 Boundary Contract

对关键边界记录：

ESD-REFERENCE-001-C13 / 字面文本
Assumptions
Guarantees
Violation behavior
Identity and version
Timeout / retry / ordering / duplicate semantics
Capacity assumptions
Verification
Owner

6.3 Gate 3: Authority and Composition

GO 条件：

- 每份权威状态唯一；
- 复制、缓存和派生状态不会伪装成多权威；
- 技术与运营 Owner 明确；
- 上游 Guarantee 能满足下游 Assumption；
- 违反边界契约时行为显式、有界、可观测；

- 跨团队边界与 Bounded Context 基本对齐。

典型 NO_GO:

- 多个服务直接修改同一业务表但无人裁决；
- 依赖本地内存恢复关键事实；
- 服务 API 只定义成功响应，不定义重复、冲突和超时。

7. Stage 4: Failure、Consistency、Commit 与 Recovery

7.1 Failure Matrix

至少覆盖:

- 请求或消息重复；
- 乱序、迟到和部分可见；
- 网络 timeout 与请求结果未知；
- worker crash、进程重启和 consumer rebalance；
- 写入成功但 ACK 失败；
- ACK 成功但业务提交失败；
- 依赖变慢、不可用或返回陈旧数据；
- 磁盘写满、内存耗尽、连接池耗尽；
- 配置错误、版本不兼容和权限变更；
- 区域或控制面故障；
- 恢复期间新流量与积压竞争。

每项失败记录：检测、可能已发生的副作用、权威裁决、自动动作、人工动作、重试安全性、最大影响、恢复目标和证据。

7.2 Consistency Decision

对每个关键状态明确:

ESD-REFERENCE-001-C14 / 字面文本

```
visibility requirement
ordering requirement
atomicity boundary
isolation requirement
conflict behavior
staleness tolerance
coordination mechanism
availability / latency trade-off
```

7.3 Commit Protocol

必须区分业务状态、执行尝试和交付位置：

ESD-REFERENCE-001-C15 / 流程示意

```
business:
  DISCOVERED -> ACCEPTED -> RUNNING -> OUTPUT_STAGED
  -> AUTHORITATIVELY_COMMITTED
alternative dispositions:
  QUARANTINED / PERMANENTLY_REJECTED

uncertain operation:
  OUTPUT_STAGED -> RECONCILIATION_REQUIRED
  -> authority resolution -> committed / safe final disposition / still unresolved

delivery:
  durable disposition -> delivery-specific acknowledgement eligibility
  -> confirmed delivery position update
```

RECONCILIATION_REQUIRED 是未决责任，不是业务终态；一次 **attempt** 返回不等于任务完成。QUARANTINED/PERMANENTLY_REJECTED 只有在业务合同允许、处置已持久化且无悬而未决副作用时，才构成该处理操作的终止处置，不等于成功。隔离后的修复/重放仍须有具名责任。

条件创建或其他外部副作用至少区分四种调用结论：

结论	含义与后续责任
CONFIRMED_SUCCESS	权威系统确认请求已生效，继续按业务协议推进
CONFIRMED_NO_EFFECT	有合同级证据确认本次请求没有且不会迟到生效，可按同一意图安全重试或终止
CONFIRMED_CONFLICT	权威条件检查拒绝创建；读取并核对既有事实，不能仅凭冲突码判定等价
UNKNOWN	超时、连接中断或不可解释返回；由 reconciliation 持续承担责任

超时可能发生在远端成功之后；即使权威读取暂时 **not-found**，原请求仍可能在途并稍后成功。不得由一次空读推出“确定未发生”，也不得更换幂等键重新提交同一意图。必须写明后端条件写入、读取一致性、幂等键作用域/保留期与迟到请求语义；具体后端不满足前提时，本协议不能直接采用。

责任移交至少记录 **OperationIdentity**、原请求/候选摘要、未知窗口、暂存数据位置、具名接收 **Owner**、持久化接收确认、重试预算、截止时间、告警升级与重启恢复规则。在接收确认之前原 **Owner** 不得释放责任；截止时间到达只触发升级，不把未知变成失败。移交可结束当前 **attempt**，但是否允许推进消息位置须由交付合同另行定义。CAN 案例采用 §16.11 的保守策略：未决状态不推进对应 **Kafka** 位置。

7.4 Gate 4: Failure Semantics Are Closed

GO 条件：

- 部分成功和未知结果有明确处理；
- ACK 顺序与业务完成语义一致；

- 重试有稳定身份和预算；
- 幂等由原子机制构造，不依赖“通常不会重复”；
- 恢复从权威状态出发；
- 降级、隔离和恢复模式已定义。

典型 NO_GO：

- 依赖消息中间件标签宣称端到端 **exactly-once**；
- 超时后一律重试不可逆操作；
- 回滚只描述切换旧镜像，忽略数据已经变化。

8. Stage 5: Architecture、Planes、Pipeline 与 Modes

8.1 架构图最低要求

架构图必须能够表达：

- 权威状态与派生状态；
- 数据流、控制流、管理流和证据流；
- **trust boundary** 与 **mutation authority**；
- **sync / async** 边界；
- **commit**、**ACK** 和可见性边界；
- 背压方向；
- **failure domain** 与 **isolation boundary**；
- 正常、降级和恢复路径。

只画服务方框和箭头不构成完整架构。

8.2 平面划分

ESD-REFERENCE-001-C16 / 字面文本	
Data Plane:	高频传输、计算、解码、查询或业务执行
Control Plane:	策略、调度、路由、配置和收敛
Management Plane:	发布、升级、诊断、恢复、人工操作
Assurance Plane:	验证、证据、门禁、例外、漂移判定

平面可以部署在同一进程中，但责任、权限和失败语义必须区分。

8.3 Fast Path / Slow Path

Fast Path 应只处理已验证、常见、可缓存的正常输入。损坏、未知版本、冲突、人工裁决和长期补偿应进入显式 Slow Path 或 Quarantine，而不是把热路径变成无限分支。

8.4 Operating Mode Matrix

至少定义：

表 7 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

ESD-REFERENCE-001-T07 / 记录 1 · NORMAL	
Mode	NORMAL
Entry	关键依赖健康
Hard Properties	全部硬性质
Allowed Degradation	无
Forbidden	猜测、旁路提交
Exit	—

ESD-REFERENCE-001-T07 / 记录 2 · DEGRADED	
Mode	DEGRADED
Entry	依赖或容量下降
Hard Properties	完整性、安全、资源上界
Allowed Degradation	延迟、完成率
Forbidden	将未知结果标正式
Exit	依赖恢复并校验积压

ESD-REFERENCE-001-T07 / 记录 3 · RECOVERY	
Mode	RECOVERY
Entry	故障后重新收敛
Hard Properties	权威状态、可追踪重放
Allowed Degradation	暂停新接纳
Forbidden	用临时状态强行完成
Exit	reconciliation 完成

ESD-REFERENCE-001-T07 / 记录 4 · QUARANTINE	
Mode	QUARANTINE
Entry	输入或语义未知
Hard Properties	隔离、审计、不可污染正式结果
Allowed Degradation	活性
Forbidden	自动猜测修复
Exit	人工/规则裁决

ESD-REFERENCE-001-T07 / 记录 5 · MAINTENANCE	
Mode	MAINTENANCE
Entry	计划变更
Hard Properties	数据和权限边界
Allowed Degradation	可用性
Forbidden	未声明数据迁移
Exit	迁移验证完成

ESD-REFERENCE-001-T07 / 记录 6 · EMERGENCY

Mode	EMERGENCY
Entry	正常控制面阻断关键恢复
Hard Properties	审计、时限、最小权限
Allowed Degradation	正常审批路径
Forbidden	无期限 break-glass
Exit	补偿审查完成

8.5 Gate 5: Architecture Preserves Semantics

GO 条件：

- 架构能够逐项解释关键性质如何被维护；
- 平面和权限边界合理；
- 快慢路径与故障隔离明确；
- 运行模式可判定、可观测、有退出条件；
- 技术组件是推导结果，而不是前置约束的伪装。

9. Stage 6: Resource Bounds、Capacity、Economics 与 Control Loops

9.1 Resource Budget

必须为以下资源定义上界：

ESD-REFERENCE-001-C17 / 字面文本

```

inflight work
inflight bytes
queue depth / queued bytes
threads / tasks / permits
connections / file descriptors
cache and temporary disk
retry attempts / retry time
reconciliation backlog
per-tenant share

```

9.2 Queue Contract

每个队列记录：目的、容量单位、容量值、生产/消费速率、满载行为、背压方向、公平性、数据持久性、drain/crash 语义、指标和 Owner。

9.3 Capacity Worksheet

最小计算：

ESD-REFERENCE-001-C18 / 字面文本

```
input rate
x work per input
= CPU / I/O / network demand

inflight bytes
= arrival byte rate x residence time

required service rate
>= peak arrival rate + recovery catch-up rate
```

同时评估：

- 单节点与集群上限；
- N-1 或目标故障域降容；
- 扩容和冷启动延迟；
- 恢复积压的清空窗口；
- 外部依赖限额；
- 热点与租户公平；
- 尾延迟和排队时间。

9.4 Economic Model

至少提供 C1 粗估：

ESD-REFERENCE-001-C19 / 字面文本

```
compute
storage read/write
network
message / request charges
retained evidence
replay / recovery
operational overhead
```

并给出单位成本和置信等级。无法计算时必须标为 UNKNOWN，不能写“成本可接受”。

9.5 Control Loop Register

字段	内容
Controlled Variable	queue age、lag、utilization、error rate 等
Sensor / Delay	信号、窗口、采样和延迟
Controller	admission、autoscaling、retry、routing 等
Actuator	permits、replicas、traffic weight、feature flag
Bounds	动作上下限和速率
Interaction	与其他控制回路的耦合
Safe Default	控制器失败时的默认行为
Verification	仿真、故障注入或历史回放

9.6 Gate 6: Stable Operating Region

GO 条件：

- 所有可增长资源有界；
- 背压能够传播到真正可控的上游；
- 峰值、故障降容和恢复容量满足目标；
- **retry amplification** 有上界；
- 控制回路不存在明显正反馈放大；
- 单位成本有模型和监测路径；
- 新增复杂度有 **Owner** 和回收条件。

典型 NO_GO：

- **async everywhere + unbounded queue**；
- 只算稳态，不算恢复；
- **autoscaling** 被当作无限容量；
- 每层各自重试且没有共享 **deadline**。

10. Stage 7: Contracts、Security、Evolution 与 Operations

10.1 Contract Checklist

- 稳定 identity 与 idempotency key；
- schema 和 semantic version；
- unknown field / unknown enum / malformed input 行为；
- ordering、duplicate、timeout、retry 和 conflict；

- compatibility window;
- retention 与删除语义;
- audit 与 observability;
- deprecation 和 migration path。

10.2 Security Checklist

- trust boundary 和不可信输入;
- human/service/pipeline/recovery identity;
- least privilege 与 mutation authority;
- secret、key 和证书生命周期;
- data classification、encryption 和 retention;
- control plane / assurance plane 变更权限;
- break-glass 范围、时限、审计与复审;
- dependency / artifact provenance。

10.3 Evolution Checklist

- N/N-1 或声明的兼容矩阵;
- rolling upgrade 混合版本行为;
- expand-migrate-contract;
- dual-read / shadow / reconciliation;
- rollback 与 forward-recovery;
- replay 对历史版本的处理;
- ADR 失效条件和复审触发。

10.4 Operations Checklist

- deploy、upgrade、drain、shutdown;
- rollback、forward repair、reconcile;
- backup、restore、RPO、RTO;
- dependency outage 和区域故障 runbook;
- capacity expansion 和 emergency shedding;
- ownership、escalation 与 incident command;
- quarantine 清理和长期积压处理。

10.5 Gate 7: Day-2 Ready

GO 条件:

- 外部契约和版本策略明确;
- 权限与变更权威符合最小化原则;

- 数据变化具有安全迁移路径；
- 回滚不依赖不成立的数据兼容假设；
- 部署、排空、恢复、重放和灾难恢复可执行；
- 运营 Owner 已接受责任。

11. Stage 8: Verification、Evidence 与 Change Envelope

11.1 Assurance Matrix

每项关键性质建立：

表 9 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

空表模板 · 保留以下全部字段：

Claim

Mechanism

Verification

Evidence

Coverage

Limitations

Freshness

Owner

验证应组合：类型/静态检查、单元与属性测试、契约/集成测试、负载、故障注入、恢复演练、策略检查、运行监控和人工审查。

11.2 Evidence Binding

关键证据必须绑定：

ESD-REFERENCE-001-C20 / 字面文本
subject_digest
configuration_digest
environment_identity
workload_corpus_digest
fault_profile
verifier_identity
produced_at
validity / invalidation rule
coverage and limitations

11.3 Assurance Meta-invariants

生产流水线必须检查：

- 缺失或过期证据不转为 PASS；
- required checks、验证器和豁免规则的修改本身受门禁；
- 高风险审批职责适当分离；
- 证据不可静默修改；
- 保证面不可用时不默认放行；
- 运行漂移会使相关结论失效；
- 例外和 break-glass 有范围、到期与补偿复审。

11.4 Change Envelope

重要变更必须定义：

ESD-REFERENCE-001-C21 / 字面文本

```
semantic delta
assumptions
maximum exposure
blast-radius boundary
representative traffic / corpus
observation window
success criteria
abort conditions
rollback / forward-recovery
owner and decision authority
evidence to retain
```

11.5 Gate 8: Evidence Is Decision-Grade

GO 条件：

- 每项高风险性质有适当验证；
- 证据与当前制品、配置、环境绑定；
- 覆盖和限制被明确记录；
- 性能证据使用代表性负载与统计方法；
- 故障与恢复证据覆盖关键边界；
- Change Envelope 有自动或明确的停止条件。

UNKNOWN 条件：

- 只展示测试数量或覆盖率，没有对应性质；
- 性能数据来自不同硬件或不同制品；
- 没有验证重复、崩溃或依赖退化；

- canary 没有预定义成功和退出条件。

12. Stage 9: Production Readiness 与持续保证

12.1 Gate 9: Production Admission

生产放行前必须确认：

ESD-REFERENCE-001-C22 / 字面文本

```
all mandatory gates resolved
all blocking UNKNOWN resolved or explicitly rejected
residual risks accepted by authority
operational owner ready
runbooks and dashboards available
rollback / forward-recovery viable
change envelope configured
evidence retained and traceable
```

12.2 放行后的持续保证

运行时必须持续观察：

- 工作负载是否越过假设范围；
- 关键依赖、Schema、策略和配置是否漂移；
- 证据是否到期或失效；
- 关键性质对应的语义指标是否异常；
- retry amplification、queue age 和 recovery debt；
- 单位成本和容量 headroom；
- 例外是否到期；
- Assurance Plane 是否可用且未被绕过。

12.3 Incident → Assurance Delta

重大事故、近失事件或长时间 UNKNOWN 必须产生至少一项保证增量：

ESD-REFERENCE-001-C23 / 字面文本

```
new or revised property
new assumption / boundary contract
new failure scenario
new mechanism
new verification
new runtime evidence or alert
new authority / runbook
revised capacity or economic model
revised ADR
```

13. 可复用工程模板

13.1 Decision Brief 与 Design Dossier

13.1.1 一页决策摘要

用于会议入口，控制为一页；详细推导通过链接引用，不把全部设计章节压进一页。

ESD-REFERENCE-001-C24 / 字面文本

```
# Decision Brief — System / Change

- Decision needed / deadline:
- Context, business goal and non-goals:
- Proposed decision and main alternative:
- Critical properties and scope:
- Principal risks, unknowns and exceptions:
- Evidence / Design Dossier links:
- Decision authority, owner and next action:
```

13.1.2 完整设计档案

以下 18 项保留完整设计语义，按项目风险裁剪材料厚度；它是 Design Dossier，不是一页摘要。

ESD-REFERENCE-001-C25 / 字面文本

```
# System / Change Name

## 1. Context and Business Outcome

## 2. Problem

## 3. Goals

## 4. Non-goals

## 5. Risk Tier and Failure Consequences

## 6. Workload and Growth

## 7. SLO / RPO / RTO

## 8. Constraints and Assumptions

## 9. Critical Properties

## 10. State, Identity and Ownership

## 11. Failure / Consistency / Commit
```

ESD-REFERENCE-001-C25 / 字面文本 · continued	
##	12. Architecture and Operating Modes
##	13. Resource Bounds and Capacity
##	14. Security and Trust Boundaries
##	15. Evolution / Migration / Recovery
##	16. Verification and Evidence
##	17. Alternatives and Decision
##	18. Unknowns, Exceptions and Review Triggers

13.2 Constraint / Assumption Register

表 10 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

排版说明：横线表示原表空字段，不表示已有值或已完成填写。

ESD-REFERENCE-001-T10 / 记录 1 · A-001	
ID	A-001
Type	Assumption
Statement	
Dependents	
Evidence	
Signal	
Owner	
Expiry / Invalidation	
Response	

假设还须附带以下独立状态字段；约束不机械套用假设状态。唯一受控定义和旧字段迁移规则见 [ASSURANCE §6.2](#)。

ESD-REFERENCE-001-C26 / 字面文本	
validation_status:	"UNVALIDATED VALIDATED VIOLATED UNKNOWN"
lifecycle_status:	"PROPOSED ACTIVE EXPIRED RETIRED"
monitoring_status:	"MONITORED UNMONITORED UNAVAILABLE NOT_APPLICABLE"
risk_flag:	"NONE AT_RISK"
last_validated_at:	"..."
supersedes:	[]

13.3 Critical Property Contract

ESD-REFERENCE-001-C27 / 字面文本
CP-XXX — Property Name
- Category: Safety / Liveness / Durability / Isolation / Recovery / SLO
- Identity:
- Scope:
- Temporal semantics:
- Assumptions:
- Guarantee:
- Allowed degradation:
- Authority boundary:
- Violation consequence:
- Mechanism:
- Verification coverage:
- Evidence freshness:
- Owner:

13.4 Property Precedence Matrix

表 11 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

空表模板 · 保留以下全部字段：

Property A
Property B
Conflict Scenario
Priority
Allowed Sacrifice
Decision Mechanism
Authority

13.5 State Ownership Register

表 12 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

空表模板 · 保留以下全部字段：

State
Meaning
Identity
Class
Authority
Mutation Authority

Technical Owner
Operational Owner
Recovery Source
Conflict

13.6 Boundary Contract Register

表 13 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

空表模板 · 保留以下全部字段：

Boundary
Assumptions
Guarantees
Violation Behavior
Version
Capacity / Time Assumption
Verification
Owner

13.7 Failure / Recovery Matrix

表 14 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

空表模板 · 保留以下全部字段：

Failure
Detection
Possible Partial Effect
Authority
Automatic Action
Retry Safety
Manual Action
Bound
Evidence

13.8 Operating Mode Matrix

表 15 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

空表模板 · 保留以下全部字段：

Mode

Entry / Authority

Hard Properties

Allowed Degradation

Forbidden

Resource Policy

Exit

Max Duration

Evidence

13.9 Queue / Resource Contract

ESD-REFERENCE-001-C28 / 字面文本

Resource / Queue Name

- Purpose:
- Capacity unit:
- Hard bound:
- Producer rate:
- Consumer rate:
- Full behavior:
- Backpressure direction:
- Fairness / isolation:
- Persistence:
- Drain / crash semantics:
- Metrics and alerts:
- Owner:

13.10 Capacity & Economic Worksheet

ESD-REFERENCE-001-C29 / 字面文本

Workload

- item rate:
- byte rate:
- size distribution:
- peak and burst:
- growth:

Per-item Work

- CPU:
- memory residency:
- network:
- storage I/O:
- external calls:

ESD-REFERENCE-001-C29 / 字面文本 · continued						
## Stage Capacity						
Stage	Service Time	Parallelism	Capacity	Utilization Target	Queue Bound	
## Failure / Recovery						
- N-1 capacity:						
- backlog after outage:						
- catch-up target:						
- scaling delay:						
## Economics						
- compute:						
- storage:						
- network:						
- managed-service charges:						
- replay / recovery:						
- evidence retention:						
- unit cost:						
- confidence level: C0 / C1 / C2 / C3						

13.11 Control Loop Register

表 16 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

空表模板 · 保留以下全部字段：

- Loop
- Variable
- Sensor / Delay
- Controller
- Actuator
- Bounds
- Interaction
- Safe Default
- Verification
- Owner

13.12 Verification & Evidence Matrix

表 17 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

空表模板 · 保留以下全部字段：

- Property
- Mechanism

Verification

Evidence ID

Subject / Config / Env

Coverage

Limitations

Status

Freshness

Owner

证据生命周期摘要：CURRENT / STALE / INVALIDATED / SUPERSEDED / NOT_REPRODUCIBLE；唯一受控定义见 [ASSURANCE §12.3](#)，不与执行结果或 Claim 状态混用。

13.13 Change Envelope

ESD-REFERENCE-001-C30 / 字面文本

Change Envelope

- Change / semantic delta:
- Assumptions:
- Risk tier:
- Maximum exposure:
- Blast-radius boundary:
- Representative traffic / corpus:
- Observation window:
- Success criteria:
- Abort conditions:
- Rollback / forward-recovery:
- Owner:
- Decision authority:
- Evidence to retain:

13.14 Exception / Risk Acceptance

本模板是 [GOV §9](#) 的摘要视图；授权、期限和状态以该处为准，不以填写模板替代批准。

```
ESD-REFERENCE-001-C31 / 字面文本

# Exception EX-XXX

- Requirement being bypassed:
- Scope:
- Reason:
- Risk:
- Compensating control:
- Owner:
- Approver:
- Start:
- Expiry:
- Revocation condition:
- Required follow-up:
- Evidence / audit link:
```

无到期时间的例外不得进入正式基线。

13.15 ADR Template

```
ESD-REFERENCE-001-C32 / 字面文本

# ADR-NNNN: Decision Title

- Status:
- Date:
- Owner:
- Risk tier:

## Context

## Problem and Constraints

## Decision

## Assumptions

## Alternatives Considered

## Consequences

## Risks and Unknowns

## Security and Operational Impact

## Capacity and Cost Impact

## Verification Evidence
```

```
ESD-REFERENCE-001-C32 / 字面文本 · continued

## Reversibility

## Migration / Rollback / Forward-Recovery

## Invalidation Conditions

## Review Triggers

## Follow-up Actions
```

13.16 Production Readiness Decision

```
ESD-REFERENCE-001-C33 / 字面文本

# Production Readiness Decision

- System / change:
- Version / subject digest:
- Environment:
- Risk tier:
- Decision: GO / CONDITIONAL_GO / NO_GO / UNKNOWN
- Decision authority:
- Date:

## Gate Summary
| Gate | State | Evidence / Finding | Owner | Expiry / Follow-up |
|---|---|---|---|---|

## Blocking Unknowns
-

## Accepted Residual Risks
- scope:
- risk owner:
- compensating control:
- expiry / revocation:

## Change Envelope
- maximum exposure:
- observation window:
- abort conditions:
- rollback / forward-recovery:

## Evidence Package
- property evidence:
- capacity evidence:
- fault / recovery evidence:
```

ESD-REFERENCE-001-C33 / 字面文本 · continued

- security evidence:
- cost evidence:

- ## Final Sign-off
- Semantic Owner:
- Operational Owner:
- Security / Compliance:
- Assurance Reviewer:
- Decision Authority:

13.17 Incident → Assurance Delta

ESD-REFERENCE-001-C34 / 字面文本

- # Incident / Near-miss Assurance Delta

- Incident:
- Original blind spot:
- Affected property / assumption / contract:
- New or revised property:
- Mechanism change:
- Verification change:
- Runtime evidence / alert change:
- Runbook / authority change:
- Capacity / cost change:
- ADR / architecture change:
- Owner:
- Completion evidence:

事故复盘只有在改变性质、假设、机制、验证、证据、权限或架构中的至少一项后，才形成了可验证的系统性改进。

14. Architecture Review 会议操作

14.1 会前材料

Reviewer 应在会前获得：

- 一页 Decision Brief (§13.1.1) 及链接的 Design Dossier (§13.1.2)；
- 风险等级；
- Critical Property Register；
- State / Ownership 与 Failure Matrix；
- 至少一个备选方案；
- 容量粗算；
- 关键未知和需要会议裁决的问题。

没有这些材料时，会议很容易退化为现场看图和技术偏好辩论。

14.2 会议顺序

推荐顺序：

- 1. 作者用五分钟说明问题、非目标和风险；
- 2. 先审关键性质与状态权威；
- 3. 再审失败、提交、资源和恢复；
- 4. 然后审架构是否维护这些语义；
- 5. 最后才讨论技术选型、实现与优化；
- 6. 明确 GO / CONDITIONAL_GO / NO_GO / UNKNOWN；
- 7. 每个未决项必须有 Owner、期限和阻断级别。

14.3 Reviewer 应避免

- 用个人熟悉度替代约束分析；
- 用“业界都这样”替代性质证明；
- 在未理解权威状态前建议拆服务；
- 只审正常路径；
- 用更多监控掩盖语义不清；
- 把所有问题都推成“实现细节”；
- 追求文档完整度而忽视真实高风险缺口。

14.4 评审记录

每次评审至少记录：

ESD-REFERENCE-001-C35 / 字面文本
decision state
blocking findings
accepted residual risks
unknowns
exceptions
actions / owners / deadlines
evidence required
review trigger

15. 常见反模式与校正

15.1 Resume-driven Architecture

症状：先选 Kafka、Kubernetes、微服务、Rust、Service Mesh，再寻找需求。

风险：复杂度先于价值，状态和失败语义被组件标签掩盖。

校正：要求每个组件映射到具体性质、负载或运营问题；无法映射则默认删除。

15.2 Architecture Diagram = Architecture

症状：架构图精美，但没有状态权威、ACK、失败和恢复。

校正：图中必须标记权威状态、提交边界、背压、信任边界与故障域；并配合 Register。

15.3 Microservice-first

症状：按名词或团队人数拆服务，每个服务共享数据库或同步级联。

风险：形成分布式单体，增加协调和恢复状态。

校正：优先 modular monolith 或清晰 bounded context；只有独立状态、变化率、扩展或故障隔离需求才引入分布式边界。

15.4 Unbounded Async

症状：异步下载、解压、处理和写出之间全部使用无界 channel。

风险：下游变慢时内存增长、超时、重试和级联故障。

校正：按 bytes 或真实成本设 permit，建立端到端背压和满载策略。

15.5 Exactly-once Magic

症状：依赖消息系统或流框架标签声称端到端 exactly-once。

风险：外部副作用、重放和跨系统提交仍会重复。

校正：定义业务 effect 的作用域、稳定身份、原子提交和冲突语义。

15.6 Retry Everything

症状：所有 timeout 和错误都自动重试。

风险：永久错误被放大，依赖故障形成 retry storm。

校正：错误分类、共享 deadline、retry budget、jitter、最大放大比和准入联动。

15.7 Shared Mutable Truth

症状：多个服务或团队直接修改同一权威表。

风险：规则分散、冲突无裁决、迁移不可控。

校正：单一 mutation authority，其他主体通过契约提议变更或消费投影。

15.8 Monitoring After Launch

症状：上线后再补 CPU、内存和错误率。

风险：无法判断系统为什么慢、是否重复、是否使用错误版本。

校正：从性质、队列、状态机和恢复模型推导语义指标。

15.9 Rollback Fantasy

症状：发布计划只写“失败则回滚”。

风险：新数据、Schema 或外部副作用已使旧代码不兼容。

校正：区分 binary rollback、data compatibility、reconciliation 和 forward repair。

15.10 Evidence Illusion

症状：测试很多、覆盖率高、CI 全绿，因此宣称系统正确。

风险：证据没有映射性质，或与当前制品/环境无关。

校正：从 Claim 开始建立 Evidence Matrix，并记录覆盖与限制。

15.11 Unknown Becomes Default Continue

症状：未知版本、未知身份或证据缺失时使用默认值继续。

风险：把认识不足转换为数据污染或越权行为。

校正：根据风险 fail closed、quarantine 或返回显式 UNKNOWN。

15.12 Gate Bureaucracy

症状：门禁数量增加，但与风险无关；团队只优化绿色状态。

风险：Goodhart 化、交付停滞、真实风险反而被隐藏。

校正：门禁必须关联关键性质或事故；定期删除低价值检查；按风险裁剪。

16. 完整案例：对象存储 CAN 分块文件处理流水线

本案例是协议推导与评审练习，不是已经完成实现验证的参考系统。数值、Gate 结论与反例轨迹均为说明性材料；正式设计必须用真实采样、基准、故障测试和授权记录替换。

16.1 场景、风险等级与 Gate 映射

- 文件发现服务将对象元数据写入 Kafka；
- 每条消息包含对象 URI、对象版本、大小、校验信息和采集元数据；
- 单个对象不超过 40 MiB；
- 文件由大量“业务头 + gzip member”连续组成，典型约 3000 个 member；
- 每个 member 属于一个车型，需要使用确定版本的 DBC 解码；
- gzip 解压后执行 CPU-heavy CAN 解析、信号解码和聚合；

- URL 数量极大，系统更关注持续吞吐、成本与可恢复性，而非单文件最低尾延迟。

风险等级

该系统默认按 R2 – Core Production 设计：它处理持续产生的生产数据，结果会被下游分析、诊断或业务流程消费，错误 DBC、重复正式结果或不可追溯输出可能形成长期数据污染。若结果进一步参与车辆安全控制、资金结算或法规判断，应提升至 R3 – High Assurance，增加独立审批、职责分离和持续证据漂移检测。

Gate 映射

评审门禁	本案例对应内容
Gate 0	问题、Goals、Non-goals 与风险等级
Gate 1	Workload、SLO、约束与关键假设
Gate 2	Critical Properties 与优先级
Gate 3	Source/Operation/Result Identity、状态权威与 DBC 绑定
Gate 4	失败、提交点、ACK 顺序与恢复
Gate 5	数据面、控制面、调度、快慢路径与运行模式
Gate 6	有界资源、容量、恢复能力和单位经济性
Gate 7	契约、安全、演进、运维与语言决策
Gate 8	Verification & Evidence Matrix
Gate 9	Change Envelope、停止条件与生产裁决

16.2 Goals / Non-goals

Goals

1. 高吞吐、可水平扩展；
2. 内存、任务、连接、输出和重试全部有界；
3. Kafka 重复投递和 worker crash 不产生重复正式结果；
4. DBC 身份和版本可追踪，未知或不匹配时不猜测；
5. partial output 不作为 completed result 暴露；
6. 可重放、可审计、可恢复；
7. CPU pipeline 可测量并按瓶颈优化。

Non-goals

1. 不保证全局文件顺序；
2. 不追求每个 member 的独立超低延迟；
3. 不在第一阶段实现跨区域 active-active；

4. 不通过无限并发隐藏对象存储或 DBC Registry 变慢；
5. 不把“最新 DBC”作为隐式处理语义。

16.3 Workload、SLO、约束与假设

工作负载模型

正式设计必须从生产采样建立分布，而不是只记录均值。至少测量：

ESD-REFERENCE-001-C36 / 字面文本

```
files / second: average, p95, peak, burst duration
compressed bytes / file: p50, p95, p99, hard maximum
members / file: p50, p95, p99, hard maximum
compressed bytes / member and inflate ratio
vehicle-model / DBC skew
CPU seconds / member and output amplification
object-store, registry and result-store latency distribution
corrupt / unsupported / unknown-model ratio
replay and recovery workload
```

设计容量必须同时覆盖持续新流量、故障降容和积压恢复；仅验证稳态平均负载不足以支持生产结论。

初始 SLO 示例

维度	示例目标	说明
端到端完成延迟	99% 的受支持对象在目标窗口内正式提交	从 Kafka 可见到 completion manifest
数据完整性	重复正式结果 0；未标记 partial completion 0	硬性质，不以延迟换取
DBC 正确性	正式结果的 DBC identity/digest 覆盖率 100%	未知必须隔离
可恢复性	N-1 条件下在约定时间清空积压	必须包含持续新流量
资源安全	RSS、临时磁盘、连接和队列始终低于硬上限	达到上限时停止接纳
可追溯性	任意正式结果可追溯 source、pipeline、config、binding 与 DBC digest	作为发布与审计条件

数值必须绑定具体 workload corpus、节点规格、依赖版本和成本边界。没有这些限定的“吞吐”或“p99”不构成可复用证据。

关键约束

- 源对象必须可通过不可变版本或内容摘要稳定寻址；
- 单文件当前合同上限为 40 MiB，但 admission 仍按 bytes 而非文件数控制；
- Kafka 提供至少一次投递语义，系统必须吸收重复；
- 对象、member、车型和 DBC 分布可能偏斜；

- CPU-heavy 解码不得占用异步 I/O executor；
- 生产结果只在权威 completion manifest 提交后可见；
- DBC Registry 和 Result Store 可能超时、降级或短时不可用；
- 技术选型受既有库、团队生产经验、诊断能力和 on-call 责任约束。

关键假设登记示例

表 20 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

ESD-REFERENCE-001-T20 / 记录 1 · A-01	
ID	A-01
假设	单对象不超过生产合同上限
运行信号	object_size
失效条件	任意超限
响应	admission reject；复审 producer contract

ESD-REFERENCE-001-T20 / 记录 2 · A-02	
ID	A-02
假设	member 数和 inflate ratio 处于建模范围
运行信号	members/object、inflate ratio
失效条件	超阈值或分布漂移
响应	quarantine；容量与格式复审

ESD-REFERENCE-001-T20 / 记录 3 · A-03	
ID	A-03
假设	对象版本读取稳定
运行信号	version/checksum mismatch
失效条件	任意不一致
响应	停止处理；重新读取权威版本

ESD-REFERENCE-001-T20 / 记录 4 · A-04

ID	A-04
假设	同版本 DBC artifact 内容不可变
运行信号	digest mismatch
失效条件	任意不一致
响应	fail closed；触发 Registry 事故

ESD-REFERENCE-001-T20 / 记录 5 · A-05

ID	A-05
假设	Result Store 的 conditional create 语义可靠
运行信号	contract/fault test
失效条件	语义或实现变化
响应	阻断发布；重新设计提交协议

ESD-REFERENCE-001-T20 / 记录 6 · A-06

ID	A-06
假设	当前“整对象下载”在成本与内存上优于细粒度 range
运行信号	benchmark、request amplification
失效条件	对象上限/延迟目标/存储计费变化
响应	重新比较 streaming/range 方案

假设必须有 Owner、复审触发和证据状态。失效假设不得继续作为已批准架构的隐含前提。

16.4 关键性质

CP-01 — 单一正式完成结果

ESD-REFERENCE-001-C37 / 字面文本

Identity:

OperationIdentity = canonical source URI + immutable source version/checksum + PipelineSemanticVersion (完整定义见 §16.5)

Guarantee:

Result Store 最多存在一个正式 completion manifest。

Mechanism:

staged output + create-only/conditional completion manifest。

Allowed degradation:

确认同一 OperationIdentity 的正式结果可复用；并发候选只有满足 §16.11 的严格结果等价关系才返回

- └ ALREADY_COMMITTED, 否则进入 RESULT_CONFLICT / reconciliation。

CP-02 — DBC 可追踪且不猜测

ESD-REFERENCE-001-C38 / 字面文本

每个正式输出必须包含 vehicle_model、dbc_id、dbc_version、dbc_content_digest 与 pipeline_semantic_version。

UNKNOWN_MODEL / DBC_NOT_FOUND / VERSION_MISMATCH

必须进入显式隔离状态，不得回退到 latest 或相似车型。

CP-03 — Partial output 不可见为正式完成

ESD-REFERENCE-001-C39 / 字面文本

成员级输出可以暂存，但只有 completion manifest 提交后，下游才将该对象视为完整正式结果。

CP-04 — 资源有界

ESD-REFERENCE-001-C40 / 字面文本

inflight compressed bytes、active files、CPU jobs、output bytes、open connections、retry budget 和 reconciliation backlog 均有硬上限。

CP-05 — 已接纳任务有持续责任与明确处置

ESD-REFERENCE-001-C41 / 字面文本	
business dispositions:	COMMITTED / QUARANTINED / PERMANENTLY_REJECTED
nonterminal responsibility:	RECONCILIATION_REQUIRED

已接纳操作不得静默丢失。终止处置必须持久化并可恢复；隔离/拒绝不能掩盖未决提交。reconciliation 的 attempt 可以结束，但责任必须继续或持久化移交，见 §7.3。

“最终进入处置状态”属于有条件的无界活性主张，依赖公平调度、持续资源、依赖恢复及可完成的权威裁决；有限观察不能证明最终完成。另定义队列年龄、处理 deadline 和升级时间等有界运营目标，未达标按其自身 Claim 记录违反，不伪造业务终态。

16.5 状态与所有权

表 21 · 字段记录视图（列名与原单元格逐项对应）

ESD-REFERENCE-001-T21 / 记录 1 · Discovery offset	
State	Discovery offset
Authority	Kafka consumer group
Identity	topic/partition/offset
Owner	Processing Platform
Recovery	Kafka

ESD-REFERENCE-001-T21 / 记录 2 · Source bytes	
State	Source bytes
Authority	Object Storage
Identity	object URI + immutable version
Owner	Data Ingestion
Recovery	re-read exact version

ESD-REFERENCE-001-T21 / 记录 3 · DBC artifact	
State	DBC artifact
Authority	DBC Registry
Identity	dbc_id + version + digest
Owner	Vehicle Data Platform
Recovery	immutable artifact store

ESD-REFERENCE-001-T21 / 记录 4 · Model→DBC binding

State	Model→DBC binding
Authority	Versioned Binding Registry
Identity	binding version + model
Owner	Vehicle Data Platform
Recovery	versioned snapshot

ESD-REFERENCE-001-T21 / 记录 5 · Staged outputs

State	Staged outputs
Authority	Result Store staging namespace
Identity	run_id + member identity
Owner	Processing Platform
Recovery	对账后仅回收确定不再被引用、且无迟到提交可能的对象

ESD-REFERENCE-001-T21 / 记录 6 · Completion manifest

State	Completion manifest
Authority	Result Store
Identity	OperationIdentity
Owner	Processing Platform
Recovery	authoritative read / conditional create

ESD-REFERENCE-001-T21 / 记录 7 · Disposition / reconciliation record

State	Disposition / reconciliation record
Authority	Durable responsibility ledger
Identity	OperationIdentity + attempt / handoff ID
Owner	Processing Platform；具名接收 Owner
Recovery	重启扫描、恢复对账与升级；不替代 completion authority

ESD-REFERENCE-001-T21 / 记录 8 · Runtime queues

State	Runtime queues
Authority	Worker process
Identity	ephemeral
Owner	Runtime Owner
Recovery	rebuild from durable state

ESD-REFERENCE-001-T21 / 记录 9 · Verification evidence	
State	Verification evidence
Authority	Evidence Store
Identity	evidence_id + subject digest
Owner	Assurance Owner
Recovery	immutable retained record

稳定身份

ESD-REFERENCE-001-C42 / 字面文本
SourceIdentity
= canonical object URI
+ immutable object version or source checksum
PipelineSemanticVersion
= processor version
+ output contract version
+ semantic configuration digest
+ DBC binding policy / snapshot version
OperationIdentity
= SourceIdentity + PipelineSemanticVersion
ResultIdentity
= OperationIdentity + output partition or range identity

Kafka offset、Worker 实例、临时文件路径和本次启动时间都是执行身份，不能替代业务幂等身份。重新处理同一源对象但采用不同语义版本时，应形成新的 OperationIdentity，而不是覆盖旧结果。

16.6 DBC 绑定语义

不得在 worker 执行时隐式查询“当前最新 DBC”。推荐在接纳或调度阶段解析出不可变绑定，并将实际 binding snapshot 纳入 OperationIdentity；重试、移交与重放同一操作不得再次解析“当前”绑定：

ESD-REFERENCE-001-C43 / 字面文本

```
DecodeBinding {  
  vehicle_model  
  dbc_id  
  dbc_version  
  dbc_content_digest  
  binding_policy_version  
  effective_time_basis  
}
```

`effective_time_basis` 必须明确是采集时间、文件产生时间、任务接纳时间还是显式版本。否则重放相同源数据可能产生不同结果。

数据面只消费不可变 `binding` 和 `DBC artifact`；`Binding Registry` 不可用时，任务可以暂停或隔离，但不能猜测。

16.7 推荐逻辑架构

ESD-REFERENCE-001-C44 / 流程示意

Kafka

```
-> Admission / Dispatcher  
    -> Object Fetchers (async I/O, bounded byte permits)  
        -> File Buffer / Bounded Spool  
            -> Framer  
                -> CPU Work Scheduler  
                    -> Decompress + Parse + DBC Decode  
                        -> Bounded Aggregation / Output  
                            -> Staging Store  
                                -> Conditional Completion Manifest  
                                    -> Kafka ACK
```

Control Plane:

```
pipeline semantic version  
DBC binding snapshot  
resource limits  
retry / quarantine policy
```

Management Plane:

```
deploy / drain / replay / reconcile / emergency actions
```

Assurance Plane:

```
contract tests / load tests / fault injection / evidence / gates
```

16.8 为什么默认避免“两遍偏移预扫描”

方案二“先下载并记录所有 `gzip` 偏移，再交给下游线程”是否有价值，取决于外层格式是否提供可信的压缩长度：

1. 若业务头包含经过校验的 **compressed_length**, Framer 可以低成本单遍定位 member 边界；此时记录 offset table 有利于并行调度、重试和局部定位。
2. 若没有可信长度, gzip/deflate 本身没有可直接跳过到末尾的固定长度字段；发现 member 结束通常需要实际解析压缩流。此时“预扫描”可能等价于先做一遍解压/解析，再由下游重复工作，得不偿失。

因此推荐：

ESD-REFERENCE-001-C45 / 流程示意

有可靠外层长度：

single download -> cheap framing -> parallel member work

无可靠外层长度：

single download -> one-pass decompress/framing -> decode or fused handoff

不得把无法证明正确的 magic-byte 搜索作为 gzip 边界算法。

16.9 下载与缓冲策略

由于单文件硬上限为 40 MiB，默认优先考虑：

ESD-REFERENCE-001-C46 / 字面文本

完整对象单次下载到 pooled buffer

- + 全局 inflight-byte permits
- + 单遍 framing
- + 不重复读取对象存储

这通常比为 3000 个小 member 发起大量 Range 请求更简单、更经济，也能避免对象存储请求放大。其安全前提是全局按 bytes 限制在途文件，而不是只限制文件数。

若实际吞吐使内存预算不可接受，可选择 bounded spool / mmap 临时文件，但必须增加临时磁盘上限、清理、崩溃恢复和 I/O 模型；不能把 spill 当作免费内存。

16.10 CPU 调度与局部性

推荐分离：

- 异步 I/O executor：对象下载和外部存储请求；
- 固定 CPU worker pool：解压、解析、DBC decode；
- 有界输出 executor：序列化与结果写入。

通常应优先融合 decompress + parse + DBC decode，避免把大块未压缩中间数据跨队列传递。若基准表明解压与 decode 的瓶颈、向量化或库约束明显不同，再拆分独立 CPU stage。

调度可以采用：

ESD-REFERENCE-001-C47 / 字面文本

```
bounded global ready queue
+ per-worker local deque / work stealing
+ DBC/model locality hint
+ fairness and starvation bound
```

不要为每个车型永久创建无界队列。局部性优化必须服从资源上界与租户公平。

批大小不应拍脑袋固定。应通过基准在以下目标间权衡：

- 调度开销；
- DBC cache locality；
- cancellation 粒度；
- 输出聚合成本；
- 公平性和尾延迟。

16.11 幂等与提交协议

16.11.1 权威提交与严格结果等价

本案例采用**严格等价**，不是仅按“首个合法结果胜出”。条件创建只保证同一 `OperationIdentity` 至多一个正式 manifest，不能证明不同执行得到相同业务结果。

`ResultEquivalence` 必须同时核对 `OperationIdentity`、规范化业务结果摘要与必要 provenance：

- 按 source member index、frame/event identity 和明确排序规则生成稳定记录序列；
- 固定字段编码、数值/浮点归一化、空值、单位、Schema 与 output contract version；
- 对 member 覆盖、错误/丢弃处置、计数、每个输出范围及总结果计算内容摘要；
- provenance 包含 source digest、pipeline semantic version、semantic config digest、binding snapshot 与实际 DBC digests；
- 排除 run_id、worker ID、临时路径、执行时间等非业务字段；若时间或顺序本身有业务含义，则不得排除。

规范化算法和摘要算法必须版本化并验证确定性；非确定性业务输出需另行设计等价合同，不得沿用此案例自动放宽比较。相同语义版本只是必要身份条件，不是结果等价证据。

对象级提交流程：

1. 接收 Kafka record；正式接纳前，持久化源身份、固定绑定、`OperationIdentity` 及责任记录，登记 partition、offset 与 assignment epoch；禁用自动提交。接纳记录不可写时停止接纳，不能只依赖 worker 内存保存已接纳责任。
2. 先读取持久化责任/处置记录，再权威读取 manifest。存在未闭合 UNKNOWN 或 RESULT_CONFLICT 时必须恢复对账并比较已保存候选，不得走“已有结果”快路径将其抹除。无未决记录且身份、必要 provenance、输出完整性与摘要可验证时，才可复用已有正式结果；这宣称另一未执行候选必然等价。已持久化的合法隔离/拒绝应按合同复用处置，后续重放须显式授权，不静默覆盖原记录。

3. 无已确认可复用结果或终止处置时，将当前执行输出写入独立 `run_id staging`，校验成员覆盖、完整性和 `error policy`，生成规范化摘要与不可变 `manifest` 候选。在发起提交前持久化 `intent`（含 `OperationIdentity`、`attempt ID`、候选 `digest`、`staging refs` 与 `Owner`），确保进程在发送后、处理返回前崩溃也能恢复不确定责任。
4. 以完整 `OperationIdentity` 的无歧义编码/摘要作为条件创建键，重试保持同一键和相同请求意图。`manifest` 引用的输出必须先持久化；禁止覆盖正式 `manifest`。
5. 按 §7.3 区分调用结论：确认成功后持久化完成记录；确认无效果时按预算重试；确认冲突时权威读取既有 `manifest` 并比较；未知时进入持久化 `reconciliation`。
6. 当前候选与既有结果严格等价才记 `ALREADY_COMMITTED`。同身份、同版本但结果摘要或必要 `provenance` 不同，记 `RESULT_CONFLICT`，保留两个候选和差异证据，停止该操作的成功推进并升级裁决；既有 `manifest` 仍是权威事实，不能覆盖，也不能把冲突执行记成正常成功。
7. 只有确认成功、可验证复用或合法持久化终止处置，才标记 `record` 为可推进；Kafka 恢复位置仍由 §16.11.3 的分区协调器决定，不能由单个 `worker` 直接提交。

16.11.2 未知结果与责任恢复

超时后 `reconciliation` 使用同一 `OperationIdentity` 读取权威事实；`not-found` 仍可能与在途迟到成功并存。仅在后端合同提供“不会再生效”的确认，或安全的同键同意图重试已得到确定结论时，才能结束不确定窗口。不得把超时当作 `CONFIRMED_NO_EFFECT`，也不得因重试次数耗尽而丢弃责任。

持久化 `ledger` 记录候选 `manifest digest`、`staging refs`、原请求身份、已知结果、接收 `Owner`、重试/升级期限和交接确认。重启或接管后扫描未闭合记录；依赖不可用时保留未知并背压，超过期限升级给运营 `Owner`。本案例不允许仅凭“已写入 `reconciliation` 队列”推进该 `record` 的 Kafka 位置。

GC 不得仅凭 `staging` 年龄删除未决输出。回收必须证明没有正式 `manifest` 引用、没有仍可能迟到达生效的写入，并已完成安全对账或确认无效果；还须通过受控状态转换阻止新执行引用待回收对象，消除检查后又被引用的竞态。否则保持受保护引用。达到存储或责任积压上限时停止接纳，不通过删除未决数据制造空间。

`QUARANTINED/PERMANENTLY_REJECTED` 作为交付终止处置，须持久化源身份、原因、处理策略版本、修复/重放 `Owner` 与可恢复记录，并通过协调/`fencing` 确认其他执行不能继续为该已终止操作发起提交、既有在途请求不会再生效。它们结束本次处理责任的方式必须可审计，不能等同于成功输出。

上述超时与幂等设计是按后端合同推导的工程选择；参考 [AWS Builders' Library](#)：幂等 API 与安全重试，实际存储实现仍需单独验证。

16.11.3 Kafka 分区连续完成前缀

这里限定为传统 `consumer group` 的 `KafkaConsumer` 分区 `offset` 语义，不适用于其他逐条确认协议。提交的是每个 `partition` 的下次恢复位置，不是单条 `record` 的独立 `ACK`。基础语义参考 [Apache Kafka 4.1 KafkaConsumer API](#)。

本案例选择“分区内并发处理、按实际投递顺序的连续已处置前缀推进”：

1. 单一 `consumer/coordinator` 线程拥有 `poll`、`pause/resume` 与 `commit`；`worker` 只回报完成事件，不能共享调用非线程安全 `consumer`。

2. 每个 `partition` 在当前 `assignment epoch` 内，按 `poll` 实际交付顺序登记 `record` 与可恢复 `next-position`（保留相应 `leader epoch` 元数据）；完成表包含成功、合法隔离/拒绝或未决。只有前缀中的每条 `record` 都已持久化处置，才允许推进。
3. 若 `offset 100` 未决、`101` 已完成，不能提交 `102`；`101` 完成只能登记在窗口中等待。这里的“连续”指交付序列前缀，不要求数值 `offset` 相邻：事务控制记录、日志压实（`compaction`）或隔离级别过滤等可能造成间隙；应用自行跳过业务 `record` 则必须另有合法处置依据。
4. 前缀后仍有已交付未处置 `record` 时，`next offset` 不得越过它，使用该 `record` 的 `offset`；已处理完整批次时，使用该批次捕获的 `ConsumerRecords.nextOffsets()` 等经所用客户端合同确认的后继位置。不得把最新 `poll position` 用于较早的未完成批次，也不得靠逐个 `offset` 加一构造不存在的 `record`。
5. 完成事件绑定 `partition`、`offset` 与 `assignment epoch`。撤销时停止分发，仅在仍持有所有权且协议允许时提交安全前缀；分区丢失或新 `assignment` 后，旧回调不得更新新窗口或提交位置。`Kafka group/generation` 校验与应用 `epoch` 检查配合使用。
6. 提交由协调器串行管理，禁止乱序异步重试旧 `offset` 使已确认位置倒退；提交失败或结果未知时保留未确认状态，按客户端协议恢复，不假定 `broker` 已接受。重新投递通过权威 `manifest/` 处置记录吸收重复。
7. 同时限制在途条数、字节数、完成窗口大小与最老未决年龄。前缀阻塞触及预算时 `pause` 相应分区并向上游背压，`consumer` 继续满足 `poll/心跳` 契约；超时升级或交接责任，不跳过空洞强制提交。

`Kafka` 保留窗口与可接受停顿时间必须进入恢复合同；位置因保留/截断不可恢复时，应报警并从持久化接纳记录及源目录核对缺口，不得静默 `reset` 到 `latest` 并宣称无丢失。尚未接纳的发现消息如何重建，由发现服务与不可变源目录合同负责。

`assignment fencing` 保护的是消费协调状态，不自动撤销已经发往 `Result Store` 的副作用；迟到 `worker` 写入仍必须受同一 `OperationIdentity` 的条件创建与 `reconciliation` 协议约束。

若业务允许 `member` 级独立可见，可把该模式下沉到 `member identity`，但会增加状态、提交放大与 `reconciliation` 成本，需重新评审等价合同和交付边界。

16.12 有界资源示例

ESD-REFERENCE-001-C48 / 字面文本

```
max_active_files           = derived from byte budget
max_inflight_source_bytes  = B_source
max_cpu_jobs               = near measured CPU saturation point
max_queued_compressed_bytes= B_work
max_output_buffer_bytes    = B_output
max_object_connections     = object-store quota aware
max_retry_attempts         = classified by error
max_retry_time             = within end-to-end deadline
max_reconciliation_backlog = explicit operational bound
```

准入应同时受 `source bytes`、`CPU permits` 和 `output pressure` 约束。只按 `Kafka message` 数量暂停不足以控制大小差异和 `CPU` 成本差异。

16.13 容量模型

定义：

ESD-REFERENCE-001-C49 / 字面文本

```
lambda_f = files / second
S_c      = average compressed bytes / file
N_m      = members / file
t_d      = CPU seconds / member for decompress + decode
R_o      = output bytes / input byte
```

则：

ESD-REFERENCE-001-C50 / 字面文本

```
network input demand = lambda_f x S_c
member rate          = lambda_f x N_m
CPU core lower bound = lambda_f x N_m x t_d
output bandwidth     = lambda_f x S_c x R_o
```

实际 CPU 预算还要加入 framing、聚合、序列化、缓存 miss、调度开销和 headroom。

示例：

ESD-REFERENCE-001-C51 / 字面文本

```
lambda_f = 25 files/s
S_c      = 20 MiB/file
N_m      = 3000

t_d      = 80 microseconds/member

input bandwidth ~= 500 MiB/s
member rate     = 75,000/s
CPU lower bound = 6 CPU-seconds/s ~= 6 fully utilized cores
```

若目标利用率为 60%–70%，并考虑恢复和抖动，实际配置显著高于理论 6 核。最终数值必须由代表性语料端到端基准确定。

故障降容与积压恢复

仅证明正常状态下 $\text{service_rate} > \text{arrival_rate}$ 不足以支持高可用结论。还必须验证：

ESD-REFERENCE-001-C52 / 字面文本

```
recovery_service_rate > live_arrival_rate
catch_up_time ~= backlog / (recovery_service_rate - live_arrival_rate)
```

N-1、依赖恢复、重放和 rolling upgrade 都可能与实时流量竞争相同资源。恢复速率、在线流量保护比例和最大 backlog age 必须显式建模。

单位经济性

至少跟踪：

ESD-REFERENCE-001-C53 / 字面文本

cost / GiB source data
cost / million gzip members
cost / vehicle-hour
cost of replay
cost of quarantine and reconciliation
cost of retained evidence

性能优化只有在满足关键性质、SLO 和成本边界后才有意义。更高峰值吞吐并不自动优于更稳定、成本更低且恢复能力更强的实现。

16.14 失败与恢复矩阵节选

Failure	Partial Effect	Decision / Recovery
Kafka duplicate	任务可能再次执行	completion manifest 吸收重复
Download timeout	对象可能只下载一部分	丢弃不完整 buffer；按分类重试
Object version changed	输入身份不再稳定	拒绝；要求 immutable version
Corrupt member	部分成员已处理	按合同 quarantine whole object 或显式 partial policy；不得静默完成
Unknown model	无合法 DBC	quarantine；等待 binding 修复后重放
DBC Registry unavailable	binding 无法验证	pause / degraded；不回退猜测
Worker crash before manifest	staging 存在，创建请求可能仍在途	从 ledger/权威状态对账；未确认无效果前保护 staging，不直接按年龄回收
Manifest committed, offset commit failed	正式结果存在，恢复位置未确认	重投后验证复用；仅按分区连续完成前缀推进
Result Store conflict	另一执行已提交	比较规范化结果摘要与必要 provenance；不等价记 RESULT_CONFLICT，保留证据并裁决
Conditional create timeout	成功、未生效或在途均可能	UNKNOWN；同键同意图对账，not-found 不结束责任
Offset 101 completed before 100	后续结果已有，前缀有空洞	禁止提交 102；有界完成窗口、pause 与升级
Rebalance during work	旧 worker 仍可能完成	epoch fencing 拒绝旧回调推进新 assignment；副作用由权威提交协议吸收
Output slowdown	output queue 增长	背压到 CPU，再到 fetch/Kafka pause
Memory pressure	byte permits 接近上限	停止接纳；不得继续扩大队列

16.15 关键可观测性

ESD-REFERENCE-001-C54 / 字面文本

```
files_discovered / accepted / committed / quarantined
source_bytes_inflight
active_files
members_processed_rate
fetch / framing / decode / commit service time
per-stage queue depth and queue age
CPU worker utilization and steal rate
dbc_cache_hit / miss / unknown / version_mismatch
retry amplification ratio
staging_age and orphan_staging_count
completion_conflict_rate
end_to_end_lag
recovery_backlog_age
cost_per_GiB / cost_per_vehicle_hour
```

指标应使用稳定业务身份关联 source、run、pipeline version、DBC version 和 completion manifest；避免把高基数原始标签无控制地写入所有指标系统。

16.16 验证计划

Property	Verification
单一正式结果	重复投递、commit/ACK crash、rebalance、并发执行测试
Partial 不可见	在每个阶段注入 crash，验证无 completion manifest 时下游不可见
DBC 不猜测	unknown model、registry timeout、version mismatch 负向测试
资源有界	2× 峰值、持续下游变慢、超大合法文件和混合大小压力测试
背压闭合	人为降低 output/DBC/object store，验证压力传播和内存稳定
恢复能力	积压回放、节点 N-1、进程反复崩溃和 orphan staging 回收
容量模型	代表性语料端到端基准，比较预测与实际误差
版本追踪	对任意结果追溯 source、pipeline、binding、DBC 和 config digest

16.16.1 反例轨迹与预期 Oracle

以下为待实现的验证场景，不是已执行结果；项目需保存实际轨迹与 Evidence ID。

场景	最小轨迹	预期 Oracle
越过未决 offset	收到 100、101；101 完成，100 未决	提交位置不超过 100；不得提交 102
offset 数值有空洞	实际投递 100、104；100 完成	可推进到 104；不要求虚构的 101–103 完成

场景	最小轨迹	预期 Oracle
迟到写成功	create 超时；read not-found；原 create 随后成功	保持未知直至权威确认；不换键、不提前 GC
发送后立即崩溃	intent 已持久化；create 已发送；尚未处理返回	重启恢复未决 intent；不能按“无返回”判定无效果
同版本不同结果	同 OperationIdentity，两个规范化摘要不同；冲突方随后重启	RESULT_CONFLICT 保留；重放不能用已有 manifest 快路径抹除冲突
旧 assignment 回调	epoch E1 被撤销，E2 接管，E1 worker 返回	不更新 E2 完成窗口、不提交 E1 位置
责任接收方重启	durable handoff 已确认，接收方崩溃	重启可枚举并恢复责任；未确认业务处置不推进 offset

16.17 Rust 与 C++23 的正确决策位置

两者都能实现该流水线。决策应基于：

- 现有 DBC/压缩/解析库与复用成本；
- 团队熟练度、招聘和 on-call 能力；
- 内存安全与 unsafe/FFI 边界；
- profiling、sanitizer、fuzzing、构建和供应链能力；
- CPU 性能、编译时间和部署目标；
- 长期维护与迁移成本。

推荐用同一代表性语料实现窄范围原型，比较：吞吐、p99、RSS、CPU、崩溃注入、开发复杂度和可观测性，而不是用语言声誉替代证据。

16.18 Change Envelope 与示例裁决

首次生产暴露或重大语义变更应定义受控边界：

ESD-REFERENCE-001-C55 / 字面文本
population: selected vehicle models / tenants / object prefixes
exposure: max files, max source bytes, max duration, max concurrency
preconditions: required evidence IDs, DBC snapshot, artifact/config digests
success criteria: correctness, resource, latency, recovery and cost thresholds
stop conditions:

ESD-REFERENCE-001-C55 / 字面文本 · continued

```

duplicate formal result
DBC digest mismatch
unbounded queue / RSS growth
queue age or retry amplification beyond threshold
missing provenance or evidence binding

```

recovery:

```

stop admission, drain, quarantine, reconcile, forward repair

```

建议先使用 **shadow** 或非权威输出验证 **framing**、**DBC**、**lineage** 和容量；样本必须包含大型对象、热点车型、损坏输入和依赖抖动，而不是只选最干净流量。

以下是假设已完成对应证据与授权后的裁决写法，不表示本案例真的通过 **Gate**；未完成的阻断项仍应 **UNKNOWN/NO_GO**。**Gate 6** 的条件只能是扩大暴露前的条件，不能作为当前暴露尚缺关键恢复能力的借口。

ESD-REFERENCE-001-C56 / 字面文本

Gate 0-5: GO

Gate 6: CONDITIONAL_GO

```

scope: verified node specification and <= 2x measured peak workload
precondition: current limited exposure has verified recovery capacity
condition: complete N-1 catch-up benchmark before expanding beyond that scope
expiry: 2026-10-15

```

Gate 7: GO

Gate 8: GO for the declared corpus and failure profile

```

unknown exotic header variants: QUARANTINE

```

Gate 9: GO

```

exposure: 5% of object bytes
automatic abort: any hard-property violation or memory-bound breach

```

这类裁决明确区分已证明范围、剩余未知、临时条件和撤销触发，比“整体看起来可以上线”更可审计。

17. Production Readiness Checklist

17.1 问题与语义

- ☐ Problem、Goals、Non-goals 和成功标准可检验；
- ☐ 风险等级与失败后果有依据；
- ☐ Safety、Liveness、Durability、SLO 和 Assumption 已分类；
- ☐ 关键性质具有身份、作用域、时间语义、Owner 和违反后果；
- ☐ 性质冲突和允许降级已预定义；
- ☐ 所有阻断级 UNKNOWN 已解决或明确拒绝放行。

17.2 状态与边界

- ☐ 权威状态和稳定身份明确；
- ☐ Mutation Authority、Technical Owner、Operational Owner 明确；
- ☐ 缓存、派生状态和副本不会形成隐式多权威；
- ☐ Boundary Contract 覆盖成功、错误、重复、乱序、超时和容量假设；
- ☐ 上游 Guarantee 满足下游 Assumption；
- ☐ 配置、策略、模型和参考数据按语义版本化。

17.3 失败与恢复

- ☐ 部分成功、结果未知和重复执行有明确收敛；
- ☐ ACK 与业务完成语义一致；
- ☐ 幂等身份稳定，原子提交或去重机制明确；
- ☐ Retry 只用于分类后的可重试错误，并有共享预算；
- ☐ Normal、Degraded、Recovery、Quarantine、Emergency 模式明确；
- ☐ 回滚、forward-recovery、reconciliation 和灾难恢复可执行；
- ☐ RPO、RTO 和恢复积压目标经过演练或证据支持。

17.4 资源、性能与成本

- ☐ 所有可增长资源有硬上限；
- ☐ 队列容量单位、满载行为、背压和公平性明确；
- ☐ 峰值、N-1、扩容延迟和恢复容量经过计算；
- ☐ retry amplification 和控制回路相互作用经过评审；
- ☐ 端到端基准使用代表性语料和目标环境；
- ☐ 单位经济性至少达到 C1 粗估；
- ☐ 新增复杂度具有 Owner、必要性和回收条件。

17.5 安全、运维与演进

- ☐ Trust Boundary、最小权限和高风险变更权威明确；
- ☐ secret、证书、artifact 和 dependency provenance 可追踪；
- ☐ Schema / protocol 兼容与混合版本行为经过验证；
- ☐ deploy、drain、shutdown、upgrade、migration、replay 有 Runbook；
- ☐ break-glass 有范围、时限、审计与补偿复审；
- ☐ 告警对应明确行动，而不是仅通知；
- ☐ Operational Owner 已接受 on-call 和恢复责任。

17.6 验证与证据

- ☐ 每项关键性质映射到机制、验证和证据；
- ☐ 证据绑定当前制品、配置、环境、语料和故障档案；
- ☐ 证据覆盖、限制、状态和失效规则明确；
- ☐ Assurance Plane 变更本身受保护；
- ☐ 例外和风险接受有到期时间；
- ☐ Change Envelope 定义暴露、成功、停止和恢复条件；
- ☐ 运行漂移能够触发相关结论重评，保留适用反证与未决 UNKNOWN。

18. 最小 19 问设计清单

在时间有限的评审中，至少回答以下 19 个问题：

1. 系统解决什么具体问题，什么明确不做？
2. 成功如何衡量，失败会造成什么后果？
3. 真实工作负载、尾部分布、突发和增长是什么？
4. 技术、组织、经济、安全、合规和时间约束是什么？
5. 哪些关键假设尚未证明，何时会失效？
6. 哪些 Safety、Liveness、Durability 和 SLO 必须成立？
7. 关键性质冲突时，哪个优先，谁裁决？
8. 每份权威状态的身份、存储、Mutation Authority 和 Owner 是谁？
9. 关键边界的 Assumption、Guarantee 和违反行为是什么？
10. 重复、乱序、超时、部分成功和 crash 时会发生什么？
11. 业务完成点、ACK 顺序、幂等身份和冲突语义是什么？
12. 一致性选择如何由业务性质推导，而不是由组件默认决定？
13. 所有队列、缓存、任务、连接、重试和临时状态是否有界？
14. 背压能否传播到可控上游，持续过载时如何处置？
15. 峰值、故障降容、积压恢复和单位成本是否可计算？
16. 正常、降级、恢复、隔离和紧急模式分别允许什么？
17. 系统如何发布、排空、升级、迁移、回滚、重放和灾难恢复？
18. 每项关键主张用什么机制、验证和当前证据支持？
19. 假设、证据或环境失效后，谁按 ASSURANCE 重评结论、保留反证与未知并触发复审？

任何高后果问题回答为“后续再看”，都应被视为显式风险，而不是默认通过。

19. 团队成熟度与采用路线

等级	典型状态	下一步
L0 — Component-driven	先选技术，缺少问题和状态模型	强制 Decision Brief 与 Non-goals
L1 — Functional	正常路径可用，失败与 Owner 模糊	建立 Property、State、Failure Register
L2 — Bounded	资源有界，有基本恢复	增加容量、运行模式和边界契约
L3 — Operable	SLO、Owner、发布和恢复明确	建立 Evidence Matrix 与生产门禁
L4 — Evidence-driven	关键主张有可追踪证据	关联假设、环境漂移和证据时效
L5 — Adaptive Assurance	结论随漂移自动失效，事故形成保证增量	持续防止 Goodhart 化并回收复杂度

推荐采用顺序：

ESD-REFERENCE-001-C57 / 流程示意

先统一术语和最小模板

-> 在一个高价值项目试点

-> 用真实评审和事故校准

-> 将高确定性机械规则编码进 CI

-> 保留人工审查处理未编码属性

-> 建立成本、证据与漂移平台能力

-> 定期删除低价值门禁和长期例外

不要试图通过一次性发布完整标准让团队“直接达到 L4”。流程厚度必须与现有能力和风险匹配，但关键状态、身份和认识边界必须从第一天保持诚实。

20. 文档与标准维护

20.1 版本规则

- 原则、术语或门禁语义发生不兼容变化：提升 Major；
- 新增兼容的模板、场景或要求：提升 Minor；
- 文字澄清、排版和不改变语义的修正：提升 Patch；
- 本文与方法论文档使用统一 suite version，但允许独立 patch。

20.2 复审触发

以下任一事件触发复审：

- 重大事故或近失事件；
- 关键假设失效；

- 新合规、安全或业务硬约束；
- 工作负载、成本或故障域显著变化；
- 新的分布式边界、权威状态或特权主体；
- 现有门禁频繁被例外绕过；
- 证据与生产漂移长期无法关联；
- 至少每 12 个月一次基线复审，高风险系统应更短。

20.3 单一事实来源

本 Markdown 文件是执行参考的唯一权威源。任何表单、门户、CI 配置或导出视图必须能够追溯到本文版本；不得维护无法同步的平行“精简版标准”。实际项目可以实例化模板，但不得静默改变规范语义。

最终操作原则

评审的目的不是证明设计者足够聪明，也不是让所有检查变绿，而是在代码和流量扩大之前，尽早暴露状态、失败、资源、权限、恢复和证据链中的高代价错误。最好的门禁会阻止不可接受风险，同时让低风险、可逆决策保持快速。

20.4 方法论与操作手册在套系中的边界

ESD-REFERENCE-001-C58 / 字面文本

ESD-METHOD-001

定义：为什么这样设计、核心术语是什么、能够证明到什么范围

ESD-REFERENCE-001

执行：按什么阶段工作、提交什么制品、如何评审、裁决和持续维护

上述两篇不独占全套规范权威；风险、Gate 与例外服从 GOV，Claim、Assumption 与 Evidence 服从 ASSURANCE，运行与恢复服从 OPS，关系由 SUITE §3.1 控制。领域 Profile 可依 GOV 授权收紧要求或裁剪执行深度，不得静默改写权威定义。

20.5 结论

高质量 Architecture Review 的目标不是批准一张架构图，而是阻止未经定义的状态、失败、权限、资源和未知进入生产。一个完成的设计应留下可追踪的推理链：

ESD-REFERENCE-001-C59 / 流程示意

Problem

- > Constraints / Assumptions / Risk
- > Critical Properties
- > State / Identity / Ownership
- > Failure / Consistency / Recovery
- > Architecture / Resource Control
- > Capacity / Economics / Evolution
- > Verification / Evidence
- > Controlled Change
- > Runtime Learning

当团队能够在任意环节诚实回答“我们知道什么、为什么相信、覆盖到哪里、什么时候失效”，系统设计才从经验与审美上升为可治理的工程实践。